PW-ARC-004 · DOCUMENTO DE INGENIERIA

PitWall — Arquitectura

Aplicación de escritorio Windows: componentes, fronteras, concurrencia y flujo de eventos

VERSION DEL DOCUMENTO
1.2

ESTADO
Vigente

FECHA
2026-09-12

AUTOR
Luis Miguel

Documento generado automaticamente a partir de `04-ARCHITECTURE.md`. El fichero Markdown es la unica fuente de verdad; este PDF es un artefacto derivado y no debe editarse por separado.

PitWall es un proyecto no oficial sin afiliacion con Electronic Arts Inc., Codemasters, la FIA ni Formula One World Championship Limited. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares y se emplean unicamente de forma descriptiva.

Indice

1. Fuerzas que gobiernan el diseño

2. Vista de capas

3. Componentes

- 3.1. net — Fuentes de datagramas
- 3.2. protocol — Structs por formato
- 3.3. decoder — Validación y decodificación
- 3.4. domain — Modelo normalizado
- 3.5. normalizer — El puente
- 3.6. session-state — El propietario del estado
- 3.7. processors — Consumidores del bus
- 3.8. recorder y persistence
- 3.9. transport — Transporte interno hacia la interfaz
- 3.10. shell — La aplicación de escritorio
- 3.11. observability

4. Concurrencia

- 4.1. Modelo de hilos
- 4.2. Contrato de cada hilo
- 4.3. Políticas de las colas
- 4.4. Gestión de memoria en el camino caliente
- 4.5. Verificación de la concurrencia

5. Flujo de eventos

- 5.1. Canales del bus
- 5.2. Secuencia completa

6. Decisiones arquitectónicas y sus alternativas

- 6.1. Por qué el recorder va antes del decoder
- 6.2. Por qué instantáneas inmutables y no acceso compartido
- 6.3. Por qué binario y no JSON para la telemetría
- 6.4. Por qué el shell arranca al núcleo, y no al revés
- 6.5. Por qué un único hilo de pipeline

7. Puntos de extensión previstos

8. Lo que esta arquitectura conscientemente no hace

Sources

- Official
- Reference implementations

Arquitectura

1. Fuerzas que gobiernan el diseño

Toda decisión de este documento responde a una de estas seis fuerzas. Cuando dos entran en conflicto, prevalece la de menor número.

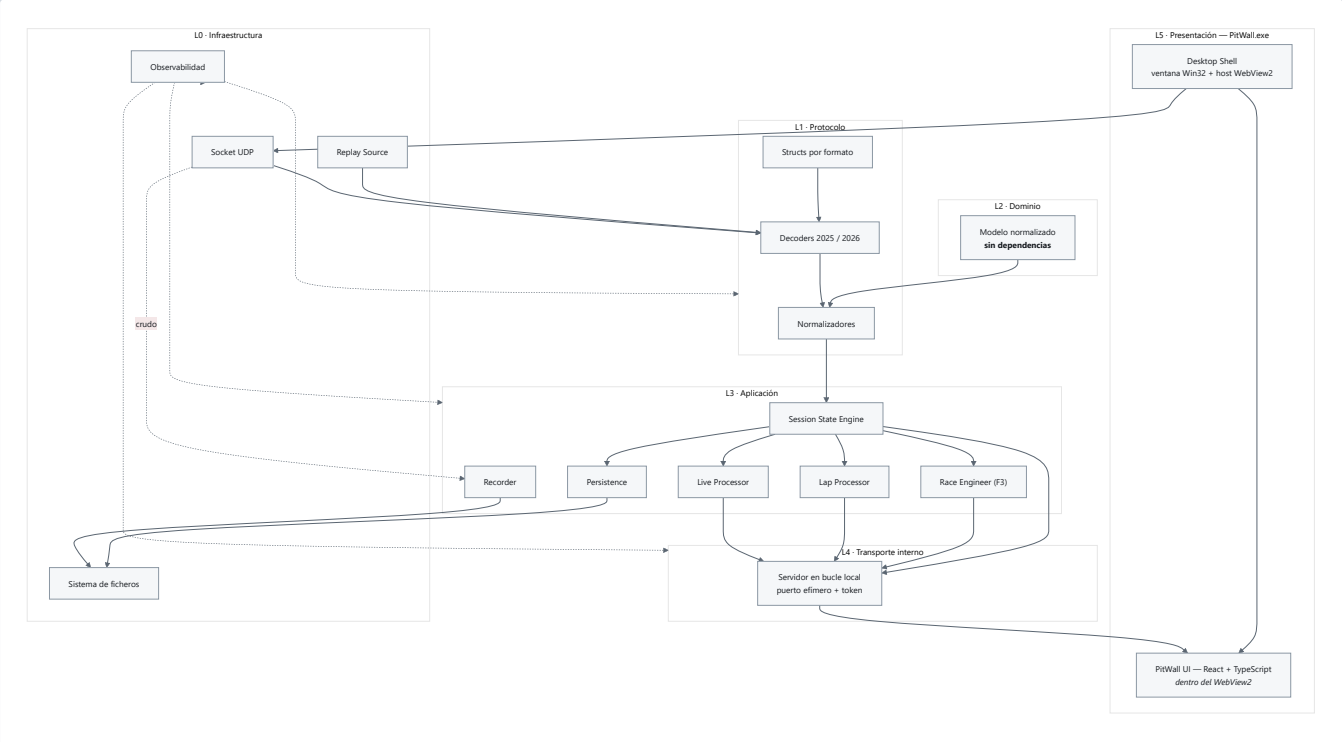
#	Fuerza	Origen
F1	**La recepción UDP no se bloquea jamás.** Un datagrama perdido es irrecuperable: no hay retransmisión (LIM-02)	RNF-050
F2	**El protocolo cambia todos los años.** El dominio no puede saber qué año se está recibiendo	RNF-040
F3	**Latencia percibida < 150 ms** de extremo a extremo	RNF-004
F4	**El dato crudo debe conservarse** para poder reprocesar	P2
F5	**Debe ser desarrollable sin el juego abierto**	OBJ-06
F6	**Es una aplicación de escritorio, no un producto web.** Un ejecutable, una ventana, cero pasos manuales	ADR-002 v2

La cuarta y la quinta suelen olvidarse en este tipo de proyectos y son las que más condicionan la forma final: obligan a que la fuente de datos sea **intercambiable** y a que la grabación ocurra **antes** de entender nada.

La sexta llegó después, con el cambio de enfoque de producto (ADR-002 v2), y es la prueba de fuego de esta arquitectura: **sólo afectó a la capa de presentación**. Ni el receptor, ni los decoders, ni el dominio, ni el estado, ni la persistencia cambiaron una línea.

---

2. Vista de capas



Regla de dependencia: las flechas sólidas nunca apuntan hacia arriba. `L2 · Dominio` no depende de nada, ni siquiera de `L1`. Es `L1` quien conoce a `L2` para poder traducir hacia él.

Todo el diagrama es un único proceso: `PitWall.exe`. El shell es quien arranca el núcleo, no al revés: la ventana existe desde el primer instante, y la recepción UDP se pone en marcha detrás de ella sin que el usuario haga nada (RF-622).

Nótese que el servidor HTTP de recursos estáticos **ha desaparecido**: los ficheros de la interfaz se sirven por mapeo de nombre de host virtual del WebView2 a la carpeta de recursos del ejecutable (RF-308). Un componente menos que en la versión anterior de esta arquitectura.

---

3. Componentes

3.1. `net` — Fuentes de datagramas

Responsabilidad	Detalle
`UdpReceiver`	Enlaza el socket, lee en bucle, estampa tiempo monótono, valida longitud mínima, encola
`ReplaySource`	Lee un `.f1raw` y produce la misma secuencia de eventos que `UdpReceiver`
`DatagramSource`	Interfaz común. **Nadie aguas abajo sabe cuál está activa**

Que ambas implementen la misma interfaz es lo que hace realidad F5. No es un detalle de pruebas: es una decisión arquitectónica.

```
struct ReceivedDatagram {
    std::span<const std::byte> bytes;   // vista sobre el buffer del pool
    std::uint64_t              recvTimeNs;   // reloj monótono
    SourceEndpoint             origin;
};

class IDatagramSource {
public:
    virtual ~IDatagramSource() = default;
    virtual void start(DatagramSink& sink) = 0;
    virtual void stop() = 0;
};
```

3.2. `protocol` — Structs por formato

Espacios de nombres separados y estancos: `pw::proto::f1_2025` y `pw::proto::f1_2026`. Contienen únicamente:

- Los `struct` con `#pragma pack(push, 1)`, transcritos de la especificación.
- Las constantes del formato.
- Los `static_assert` de tamaño.

No contienen lógica. No incluyen ninguna cabecera del dominio. Un cambio de EA se refleja aquí y en ningún otro sitio de este módulo.

3.3. `decoder` — Validación y decodificación

Responsabilidad	Detalle
`HeaderParser`	Lee los 29 bytes comunes. Único punto que lee sin conocer el formato
`DecoderRegistry`	Mapa `packetFormat → IProtocolDecoder*`. Registro estático al arrancar
`F1_2025_Decoder` / `F1_2026_Decoder`	Validan tamaño exacto y versión; producen una vista tipada sobre el buffer

```
class IProtocolDecoder {
public:
    virtual ~IProtocolDecoder() = default;
    virtual std::uint16_t formatId() const noexcept = 0;
    virtual std::optional<std::size_t> expectedSize(PacketId) const noexcept = 0;
    virtual std::span<const std::uint8_t> supportedVersions(PacketId) const noexcept = 0;
    virtual DecodeResult decode(const PacketHeader&,
                                std::span<const std::byte> payload,
                                DomainSink&) const = 0;
};
```

El decoder **escribe en un** `DomainSink` en lugar de devolver un objeto. Esto evita asignaciones por paquete (RNF-013) y permite que el consumidor decida dónde vive el resultado.

3.4. `domain` — Modelo normalizado

El módulo más importante y el más pequeño. Contiene los tipos que describen una sesión de carreras **sin referencia alguna al protocolo**: `Session`, `Participant`, `CarTelemetryFrame`, `LapRecord`, `SessionEvent`, `TyreState`, `RaceControlState`…

Reglas verificadas automáticamente:

1. No incluye ninguna cabecera de `protocol`, `decoder` ni `net`.
2. Ningún nombre de campo empieza por `m_`.
3. Ningún tipo menciona un año.
4. Los canales que un formato puede no proporcionar son `std::optional<T>` con una razón de ausencia asociada.

```
enum class Provenance : std::uint8_t { Raw, Derived, Estimated, Unavailable, Restricted };

template <typename T>
class Channel {           // valor + procedencia, siempre juntos
    std::optional<T> value_;
    Provenance       provenance_;
public:
    bool known() const noexcept { return value_.has_value(); }
    Provenance provenance() const noexcept { return provenance_; }
    const T& value() const;              // lanza si !known()
};
```

`Channel<T>` es la materialización en código de la taxonomía obligatoria (`01-REQUIREMENTS.md` §19.6). Hace **imposible por construcción** exponer un valor sin su procedencia, que es preferible a confiar en la disciplina del programador.

3.5. `normalizer` — El puente

Funciones libres, sin estado, una por formato y tipo de paquete:

```
namespace pw::normalize {
    void apply(const proto::f1_2026::PacketCarTelemetryData&,
               const ParticipantTelemetryPolicy&,
               domain::FrameBuilder&);
}
```

Es el **único** módulo que incluye a la vez cabeceras de `protocol` y de `domain`. Aquí ocurren:

- El desescalado de valores cuantizados (÷ 32767,0 y ÷ 1000,0).
- La conversión de centinelas a ausencia.
- La traducción de enumerados dependientes del formato (`ersDeployMode` 3: *overtake* / *boost*).
- La aplicación de la política de telemetría restringida por participante.
- La resolución de catálogos (`teamId` → nombre de equipo del año correcto).

3.6. `session-state` — El propietario del estado

Un único componente posee **toda** la verdad mutable. Nadie más la modifica.

Responsabilidad	Detalle
Ciclo de vida de sesión	Detección de inicio, cambio y fin; histéresis anti-rebote
Estado de participantes y coches	Con su política de telemetría vigente
Reconstrucción de vueltas, sectores y stints	
Gestión de ramas de flashback	`branchId`, marcado de muestras superadas
Deduplicación y descarte de obsoletos	Por `overallFrameIdentifier`
Publicación de instantáneas	Estructuras **inmutables** compartidas por puntero contado

Publicar instantáneas inmutables en lugar de exponer el estado elimina de raíz la clase de errores más difícil de depurar en este tipo de sistemas: dos hilos leyendo mientras uno escribe.

3.7. `processors` — Consumidores del bus

Componente	Función	Fase
`LiveProcessor`	Prepara la vista de cronometraje y el estado en vivo	F1
`LapProcessor`	Cierra vueltas, indexa por distancia, calcula métricas `DERIVED`	F1
`RaceEngineer`	Motor de reglas sobre el estado	F3

Todos son **puros respecto al estado**: leen instantáneas y producen resultados. Ninguno escribe en `session-state`.

3.8. `recorder` y `persistence`

Componente	Escribe	Entrada	Hilo
`RawRecorder`	`.f1raw`	Datagramas crudos, **antes de decodificar**	T3
`CatalogWriter`	Catálogo transaccional	Entidades de baja frecuencia	T4
`SeriesWriter`	Columnar comprimido	Muestras de alta frecuencia, por lotes	T4

Que `RawRecorder` se conecte antes del decoder es la corrección C2 del esquema original: **se graba lo que llegó, no lo que entendimos**. Si mañana el decoder resulta tener un fallo, la captura sigue siendo correcta.

3.9. `transport` — Transporte interno hacia la interfaz

> **No es una API pública.** Es el cable entre dos mitades del mismo proceso (ADR-002 v2).

Responsabilidad	Detalle
Servidor en bucle local	**Exclusivamente** `127.0.0.1`**, puerto efímero** asignado por el sistema (SEC-13)
Autenticación	**Token de un solo uso** generado al arrancar; sólo lo conoce el WebView2 propio (SEC-14, RF-307)
Gestión de suscripciones	Por canal y por `vehicleIdx`
Cola por cliente	Aísla al consumidor lento (RT-09)
Coalescing	Descartar intermedios en canales de alta frecuencia (RF-304)
Serialización	JSON para control y estado; **binario compacto** para telemetría

Lo que **ya no** hace, respecto a la versión anterior de esta arquitectura:

- No sirve ficheros por HTTP. De eso se encarga el mapeo de host virtual del WebView2 (RF-308).
- No escucha en un puerto fijo ni configurable.
- No admite conexiones de otros procesos ni de la red.
- No soporta multicliente: el único cliente posible es la ventana propia.

3.10. `shell` — La aplicación de escritorio

El componente que convierte un motor de telemetría en un producto.

Responsabilidad	Detalle	Requisito
Ventana Win32	Creación, bucle de mensajes, redimensionado, icono, cierre	RF-620
Host de WebView2	Crear el entorno, incrustar el control, ajustarlo al área cliente	RF-621
Recursos de la interfaz	Mapeo de nombre de host virtual a la carpeta de recursos	RF-308
Puente de arranque	Inyectar el puerto efímero y el token en la página antes de que cargue	RF-307
Arranque del núcleo	Levantar los hilos y **poner a escuchar el UDP solo**	RF-622
Instancia única	Mutex con nombre; un segundo arranque activa la ventana existente	RF-625
Estado de ventana	Persistir posición, tamaño y maximizado	RF-626
PPP	Consciencia por monitor v2	RF-627
Diálogos de fichero	Diálogos nativos de Windows expuestos a la interfaz	RF-631
Enlaces externos	Interceptar la navegación y abrirla en el navegador del sistema	SEC-20
Comprobación de runtime	Detectar la ausencia de WebView2 Runtime y explicarla	RF-632
Cierre ordenado	Drenar colas, cerrar captura, liberar socket antes de salir	RF-629

`shell` es el **único módulo específico de Windows** del proyecto. El núcleo sigue compilando en Linux sin él (RNF-091), lo que además permite ejecutar en integración continua todo lo que no es interfaz.

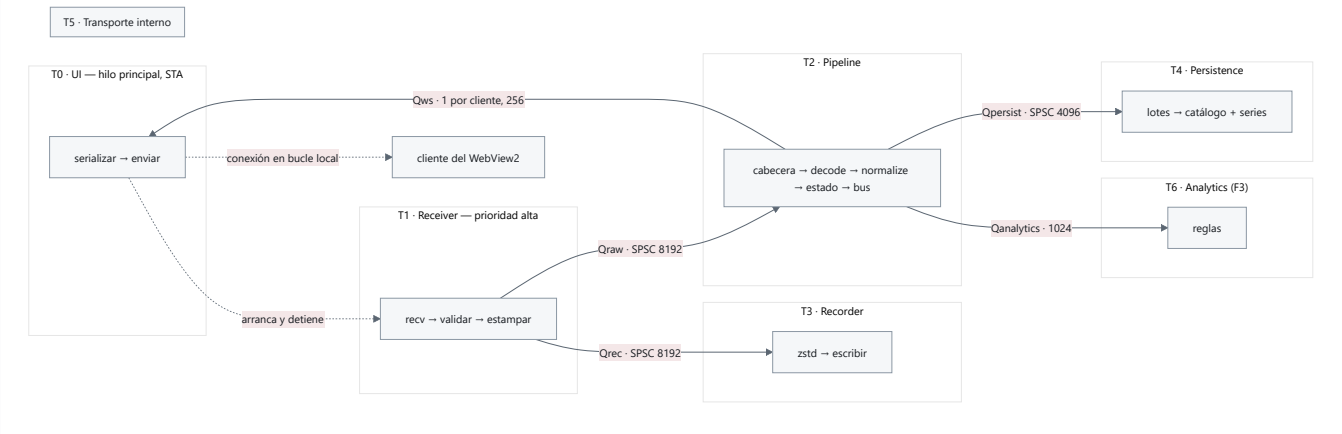
3.11. `observability`

Registro de métricas de coste despreciable (contadores atómicos e histogramas de cubos fijos) más logging estructurado asíncrono. Es transversal y **no** participa en el grafo de dependencias funcionales.

---

4. Concurrencia

4.1. Modelo de hilos



T0 es el hilo principal del proceso, el que ejecuta `WinMain`, crea la ventana y bombea el bucle de mensajes de Windows. El WebView2 exige un apartamento de un solo hilo (STA), así que T0 no puede hacer trabajo pesado: crea el resto de hilos y se queda atendiendo mensajes.

Es también el hilo desde el que se **arranca la recepción** en cuanto la ventana existe (RF-622). Ni el usuario ni la interfaz tienen que pedirlo.

4.2. Contrato de cada hilo

Hilo	Puede	No puede, bajo ninguna circunstancia
T0	Bombear mensajes de Windows, redimensionar el WebView2, abrir diálogos nativos, arrancar y parar el núcleo	Bloquearse esperando a T1-T6 · Decodificar · Tocar el estado de sesión · Hacer E/S de disco pesada
T1	`recvfrom`, validar longitud, estampar tiempo, encolar	Tocar disco · Enviar por red · Asignar memoria · Tomar un mutex compartido con T2-T6 · Registrar log síncrono
T2	Decodificar, normalizar, mutar el estado, publicar	Tocar disco · Enviar por red · Bloquearse esperando a T3-T6
T3	Comprimir y escribir la captura	Devolver contrapresión a T1
T4	Escribir catálogo y series	Devolver contrapresión a T2
T5	Serializar y transmitir	Devolver contrapresión a T2
T6	Calcular	**Mutar el estado**

4.3. Políticas de las colas

Cola	Tipo	Capacidad	Desbordamiento	Justificación
`Qraw`	SPSC lock-free	8192	**Descartar el más nuevo** + contador	~20 s de margen a 415 datagramas/s. Si se llena, algo va muy mal aguas abajo
`Qrec`	SPSC lock-free	8192	**Descartar el más nuevo** + contador + aviso	Preferible una captura con un hueco marcado a perder el directo
`Qpersist`	SPSC	4096	**Descartar muestras de alta frecuencia**; **nunca** eventos ni cierres de vuelta	La telemetría es densa y redundante; un evento es irrepetible
`Qws` (por cliente)	SPSC	256	**Coalescer**: sustituir la muestra pendiente por la nueva	Mantiene la latencia acotada por diseño
`Qanalytics`	SPSC	1024	Descartar el más antiguo	El análisis tolera perder muestras intermedias

Ninguna cola bloquea al productor. Nunca. Toda pérdida se contabiliza y se muestra en *UDP Diagnostics*. Una pérdida silenciosa sería peor que la propia pérdida.

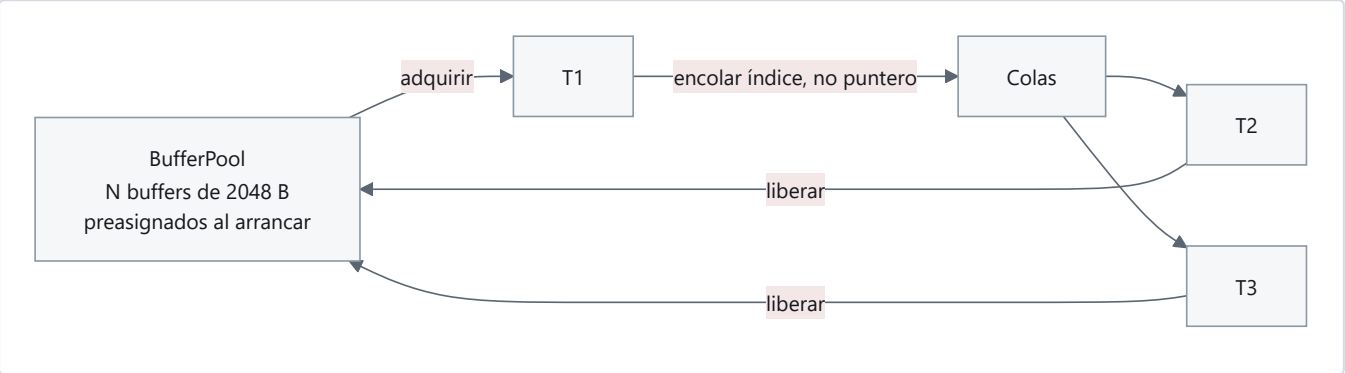
> **Por qué `Qraw` descarta el más nuevo y no el más antiguo** *(decidido en F1.1-01; la v1.1 de este documento decía «el más antiguo»).*
>
> En una cola de un productor y un consumidor, el índice de lectura es **propiedad exclusiva del consumidor**, y esa exclusividad es justamente lo que permite prescindir de CAS en el camino caliente. Descartar el más antiguo significa avanzar ese índice: si lo avanzara el productor, tendría dos escritores y la cola dejaría de ser SPSC. Haría falta CAS sobre el índice de lectura **y** una marca de secuencia por ranura para que el consumidor detectase que le han sobrescrito la que estaba leyendo.
>
> Y hay una razón más fuerte que la complejidad: `Qraw` transporta `BufferHandle`, que son **referencias contadas**. Sobrescribir una ranura obliga a soltar la referencia que había en ella, y el productor no puede saber si el consumidor está leyendo justo ese buffer. La propiedad del elemento sobrescrito quedaría sin dueño definido, que es un fallo peor que la pérdida que se intentaba evitar.

Contrato del productor cuando `tryPush` falla: deja intacto lo que ya hay en la cola, suelta la referencia que había retenido para ella, incrementa el contador de descartes de esa cola y sigue sin bloquearse.

Posibilidad futura, no requisito: si las mediciones reales demostrasen que hace falta recuperar frescura, el consumidor puede saltar adelante cuando detecte retraso. Eso conserva el modelo SPSC porque el índice de lectura sigue teniendo un solo dueño. No se implementa hasta que una medición lo justifique.

El mismo razonamiento estructural aplica a `Qanalytics`, que también figura como SPSC con «descartar el más antiguo». Se revisará al implementarla en F3; hoy no existe.

4.4. Gestión de memoria en el camino caliente



- Los buffers se preasignan al arrancar. **Cero asignaciones por datagrama** (RNF-013).
- 2048 B cubre con holgura el paquete mayor (1470 B en 2026) y absorbe un formato futuro más grande.
- Las colas transportan **índices** al pool, no punteros, lo que hace trivial detectar un uso tras liberación.
- Un buffer se libera cuando **ambos** consumidores (pipeline y recorder) lo han soltado: recuento de referencias sencillo.

4.5. Verificación de la concurrencia

Técnica	Qué detecta
ThreadSanitizer en integración continua	Carreras de datos reales durante la suite
Replay determinista	Reproducción exacta del escenario que falló
Propiedad única del estado	Elimina por construcción la mayoría de carreras
Instantáneas inmutables	Elimina lecturas concurrentes con escritura
Métricas de profundidad de cola	Detecta contrapresión antes de que cause pérdida

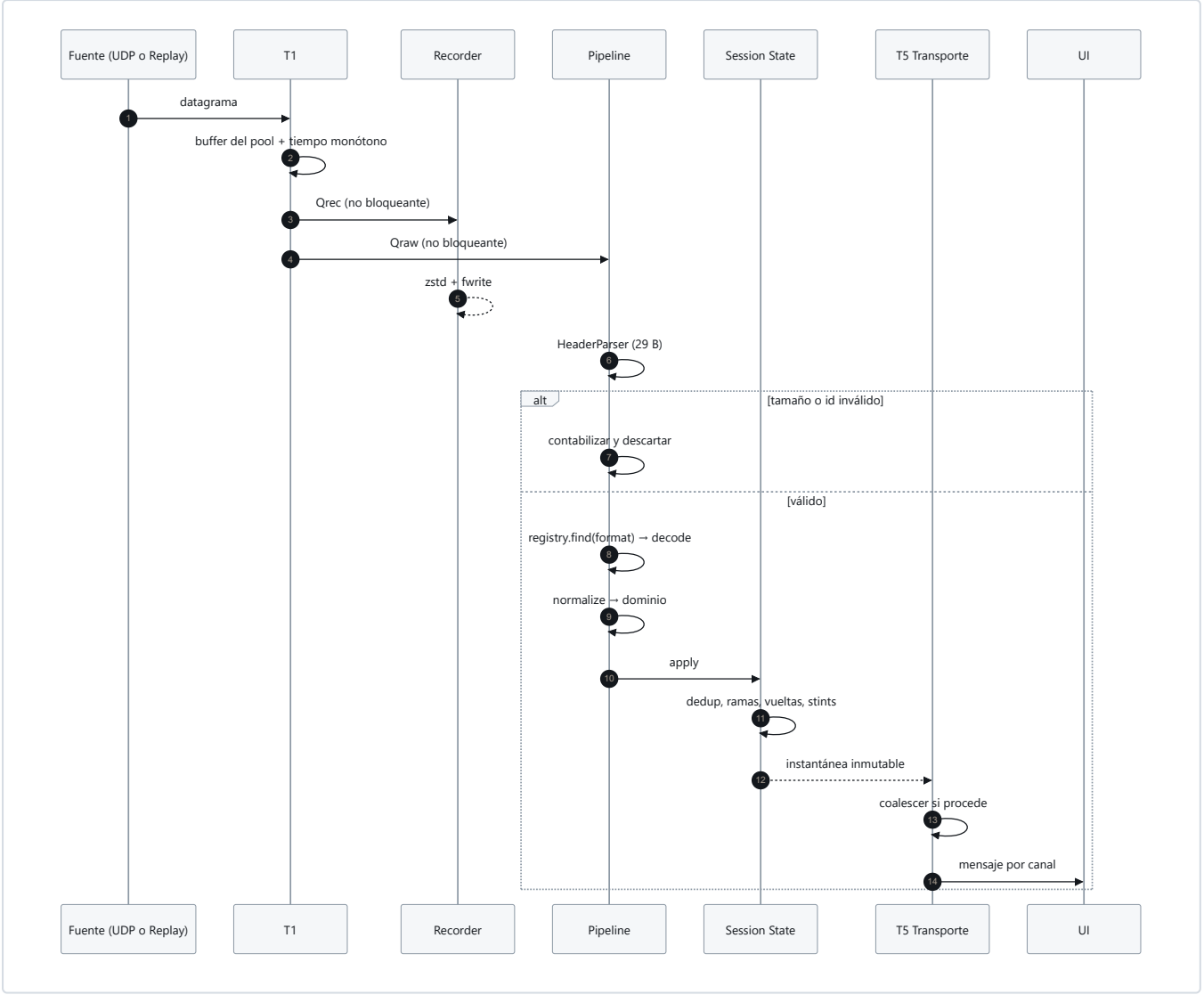
5. Flujo de eventos

5.1. Canales del bus

Canal	Contenido	Garantía	Ritmo
`session`	Contexto, participantes, reglas	Fiable, coalescible	Al cambiar
`timing`	Estado de cronometraje de todos los coches	Fiable, coalescible	5-10 Hz
`telemetry`	Muestras de alta frecuencia por coche suscrito	Mejor esfuerzo, coalescible, **binario**	Negociable, por defecto 20 Hz
`events`	Banderas, incidentes, penalizaciones, adelantamientos	**Fiable, no coalescible**	Al ocurrir
`diagnostics`	Métricas internas	Mejor esfuerzo	2 Hz
`replay`	Progreso y control de reproducción	Fiable	Al cambiar

La distinción entre coalescible y no coalescible es la decisión más importante del transporte: **una posición de coche antigua no vale nada, pero una penalización perdida es un defecto**.

5.2. Secuencia completa



---

6. Decisiones arquitectónicas y sus alternativas

6.1. Por qué el recorder va antes del decoder

Opción	Consecuencia
Grabar tras decodificar	La captura hereda los fallos del decoder de hoy. Un formato mal transcrito produce una captura inservible **y ya no hay forma de recuperar el original**.
Grabar antes de decodificar	La captura es la verdad de lo emitido. Cualquier fallo del decoder se corrige y se **reprocesa** (RF-413).

6.2. Por qué instantáneas inmutables y no acceso compartido

Opción	Consecuencia
Mutex sobre el estado	T5 y T4 pueden bloquear a T2 al leer. Viola el contrato de T2 y arruina F3.
Copia por consumidor	Coste de copia por consumidor y por instante.
Instantánea inmutable compartida	Una construcción, muchos lectores sin bloqueo, liberación por recuento de referencias.

6.3. Por qué binario y no JSON para la telemetría

Una muestra de telemetría de un coche tiene ~40 valores numéricos. En JSON con nombres son ~600 B; en binario compacto, ~90 B. A 20 Hz y 24 coches suscritos son **288 KB/s frente a 43 KB/s**, más el coste de análisis sintáctico dentro del WebView2 en cada muestra.

El estado de baja frecuencia sí va en JSON: es infrecuente, cambia de forma y la legibilidad durante el desarrollo compensa.

6.4. Por qué el shell arranca al núcleo, y no al revés

Opción	Consecuencia
El núcleo arranca y luego abre una ventana	La ventana aparece tarde. Si el núcleo falla al arrancar —puerto ocupado, disco lleno— **no hay ninguna interfaz donde explicarlo**, que es justo cuando más falta hace
El shell arranca primero y levanta el núcleo detrás	La ventana existe desde el primer segundo. Un fallo de arranque se explica dentro de la aplicación (RF-624, RNF-097)

Parece un detalle de orden de inicialización y no lo es: decide si el peor escenario del usuario —«lo abro y no pasa nada»— tiene o no tiene dónde mostrarse.

6.5. Por qué un único hilo de pipeline

Con 415 datagramas/s y un presupuesto de 50 µs por decodificación (RNF-002), un hilo consume ~2 % de un núcleo. Paralelizar la decodificación introduciría reordenación —justo lo que el estado necesita evitar— a cambio de un ahorro irrelevante. Si algún día el presupuesto se agota, el punto natural de paralelización es por `packetId`, no por datagrama.

---

7. Puntos de extensión previstos

Preparados, **pero vacíos** hasta que se necesiten (RSK-08).

Extensión	Punto de enganche	Coste estimado
Formato 2027	`DecoderRegistry::registerDecoder`	3-5 días
Fuente adicional (segundo juego, segunda consola)	Otra implementación de `IDatagramSource`	1-2 días
Regla nueva del ingeniero	Registro de reglas del `RaceEngineer`	Horas
Exportador nuevo	Consumidor del bus	1 día
Cliente alternativo (aplicación móvil)	Cliente del transporte interno. **Hoy fuera de alcance** (OUT-11): exigiría un ADR nuevo que reabra la exposición a la red	Independiente
Reenvío UDP a terceros	Consumidor de `Qrec`	1 día

8. Lo que esta arquitectura conscientemente no hace

No hace	Por qué
Microservicios	Un proceso, un usuario, una máquina. La red entre componentes sólo añadiría latencia y fallos.
Inyección de dependencias generalizada	El grafo es estático y conocido. Un contenedor añadiría indirección sin beneficio.
Abstraer la base de datos tras un repositorio genérico	Las tres capas de almacenamiento son deliberadamente distintas. Uniformarlas destruiría lo que las hace adecuadas.
Event sourcing completo	La captura cruda ya cumple ese papel, y mejor: es el evento original, no una reinterpretación.
Plugins en tiempo de ejecución	Complejidad y superficie de ataque sin caso de uso.
Producto web	La interfaz vive dentro de la ventana del proceso. Ni navegador, ni URL, ni acceso desde la LAN (OUT-10, OUT-11, ADR-002 v2).
Servidor HTTP	Eliminado: los recursos se sirven por mapeo de host virtual del WebView2.
Multicliente	Sólo existe un cliente posible: la propia ventana.
Electron o Tauri	Uno pesa ~150 MB y añade un runtime de Node; el otro exige Rust como anfitrión. Con un núcleo en C++, WebView2 es el único que no añade un tercer lenguaje (ADR-002 v2).
Docker	Ni para ejecutar ni para distribuir. El juego emite a `127.0.0.1` y un contenedor no está en esa pila de red (ADR-016).

Sources

Official

Título	Uso
`Data Output from F1® 25: 2026 Season Pack` v1.2	Frecuencias, agrupación por fotograma, tamaños que dimensionan colas y buffers
`Data Output from F1® 25 Game` v3	Ídem para el formato 2025

Reference implementations

Proyecto	Uso
`volodymyr-fed/F1Game.UDP` (MIT)	Confirmación del patrón de registro de decoders y de mapeo directo de structs
`mathieu-lemay/f1-telemetry-rs`	Separación decoder/dominio sin recolector de basura

Consultadas el 11 de septiembre de 2026.

Fin de `PW-ARC-004` v1.2